

ARITHMÉTIQUE II - TD

Note : Les exercices comportant la mention « (☆) » sont purement facultatifs.

1 Introduction à la cryptographie

Exercice 1 : (Chiffrement de César)

On identifie de façon bijective les lettres majuscules de l'alphabet latin aux éléments de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$ ainsi :

$$A \leftrightarrow 0, B \leftrightarrow 1, \dots, Z \leftrightarrow 25.$$

Pour un entier $k \in \mathbb{Z}$, on définit le chiffrement de César de clé k par l'application

$$C_k : \mathbb{Z}/26\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/26\mathbb{Z} \\ \bar{x} \longmapsto \overline{x+k}$$

1. Montrer que C_k est bijective. Expliciter sa bijection réciproque.
2. Déterminer l'ensemble des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$.
3. En supposant que $k = 19$, chiffrer le mot

PEREMPTOIRE.

4. En partant du postulat que le message ci-dessous est issu d'un chiffrement de César, déchiffrer

XSXYI KVERHI TEWWMSR HIFSYGLI WYV P MRJMRM.

5. Implémentation en Python :

- a) Écrire une fonction `CodeCesar(texte, k)` qui prend en entrée une chaîne de caractères composée uniquement de lettres majuscules, ainsi qu'un entier k , et qui renvoie la chaîne chiffrée par le chiffrement de César modulo 26.
 - b) Écrire une fonction `DecodeCesar(texte, k)` qui prend en entrée une chaîne chiffrée par César et la clé k , et qui renvoie le message clair correspondant.
6. Même sans connaître la clé k , est-il difficile de retrouver le message à partir du message chiffré ?
 7. Proposer une amélioration possible de cette méthode de chiffrement.

Exercice 2 : (Chiffrement RSA – Rivest / Shamir / Adleman)

Le chiffrement RSA repose sur l'arithmétique modulaire dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, où n est le produit de deux grands nombres premiers distincts. Choisissons deux nombres premiers distincts p et q quelconques, et posons

$$N = pq.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit φ l'indicatrice d'Euler par

$$\varphi : n \longmapsto \text{Card} \{k \in [1, n-1] \mid \text{PGCD}(k, n) = 1\}.$$

On choisit alors un entier e tel que

$$\text{PGCD}(e, \varphi(N)) = 1.$$

On note d l'unique entier vérifiant

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}.$$

On appelle clé publique le couple (N, e) , et clé privée l'entier d . On définit ainsi

$$C : \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \qquad D : \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \\ \bar{x} \longmapsto \bar{x}^e \qquad \qquad \bar{y} \longmapsto \bar{y}^d$$

1. Que vaut $\varphi(N)$ ici ?
2. Montrer que, pour tout $\bar{x} \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ tel que $\text{PGCD}(x, N) = 1$, on a

$$D(C(\bar{x})) = \bar{x}.$$

Indication : On pourra librement utiliser le théorème d'Euler qui assure que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout entier a tel que $\text{PGCD}(a, n) = 1$, on a

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

3. Pourquoi la condition $\text{PGCD}(e, \varphi(N)) = 1$ est indispensable au bon fonctionnement du chiffrement RSA ?
4. **Exemple numérique :** On choisit $p = 11$ et $q = 17$.
 - a) Déterminer N et $\varphi(N)$.
 - b) Choisir une valeur possible de e .
 - c) Calculer l'exposant secret d .
 - d) Chiffrer puis déchiffrer le message $\bar{x} = \overline{42}$.
5. **Implémentation en Python :**
 - a) Écrire une fonction `CodeRSA(x, N, e)` qui prend en entrée un entier x et la clé publique (N, e) , et qui renvoie le message chiffré.
 - b) Écrire une fonction `DecodeRSA(y, N, d)` qui prend en entrée un entier chiffré y et la clé privée d , et qui renvoie le message clair.
6. Expliquer en quoi la sécurité de RSA repose sur la difficulté de factoriser l'entier N .

Exercice 3 : (Chiffrement de Hill) (☆)

Le chiffrement de Hill repose sur de l'algèbre linéaire dans $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$. On identifie de façon bijective les lettres majuscules de l'alphabet latin aux éléments de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$ ainsi :

$$A \leftrightarrow 0, B \leftrightarrow 1, \dots, Z \leftrightarrow 25.$$

On fixe $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et une matrice

$$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}).$$

Un message clair est découpé en blocs de taille n , identifiés à des vecteurs colonnes de $(\mathbb{Z}/26\mathbb{Z})^n$.

Le chiffrement de Hill associé à la matrice A est défini par

$$C_A : (\mathbb{Z}/26\mathbb{Z})^n \longrightarrow (\mathbb{Z}/26\mathbb{Z})^n, \quad X \longmapsto AX.$$

1. Montrer que la matrice A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/26\mathbb{Z})$ si et seulement si

$$\text{PGCD}(\det(A), 26) = 1.$$

Il s'agit au passage d'une caractérisation de la bijectivité de C_A .

2. En déduire l'expression explicite de l'application de déchiffrement D_A lorsque A est inversible.
3. **Exemple numérique.** On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}).$$

- a) Vérifier que A est inversible dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/26\mathbb{Z})$.
- b) Calculer A^{-1} dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/26\mathbb{Z})$.
- c) Chiffrer le mot

CRYPTO

- d) Comment déchiffrer le message obtenu ?

4. **Implémentation en Python.**

- a) Écrire une fonction `CodeHill(X, A)` qui prend en entrée un vecteur $X \in (\mathbb{Z}/26\mathbb{Z})^n$ et une matrice inversible A , et qui renvoie le vecteur chiffré.
- b) Écrire une fonction `DecodeHill(Y, A)` qui prend en entrée un vecteur chiffré Y et la matrice A , et qui renvoie le message décodé correspondant.

5. Quelles sont les limites du chiffrement de Hill ?

2 Structures Algébriques

Exercice 4 : (Unicité de l'élément neutre et de l'inverse)

Soit $(G, \star)$ un groupe.

1. Démontrer que l'élément neutre de G est unique.
2. Démontrer que, pour tout $x \in G$, l'inverse de x est unique.

Exercice 5 : (Caractérisation des sous-groupes)

Considérons $(G, \star)$ un groupe, et $H \subset G$, où $H \neq \emptyset$. Montrer que

$$H \text{ est un sous-groupe de } G \iff \forall x, y \in H, x \star y^{-1} \in H.$$

Exercice 6 :

Considérons $([1, \infty[, \star)$, où la loi de composition $\star$ est définie par

$$\forall a, b \in [1, \infty[, a \star b = \left(\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1 \right)^2.$$

1. Montrer que
$$\forall a, b \in [1, \infty[, a \star b \in [1, \infty[.$$
2. Montrer que la loi $\star$ est associative.
3. Montrer que $([1, \infty[, \star)$ admet un élément neutre que l'on explicitera.
4. $([1, \infty[, \star)$ est-il un groupe ?

Exercice 7 : (Premiers exemples)

Dans chaque question, déterminer si la partie H est un sous-groupe du groupe G .

1. $G = (\mathbb{Z}, +)$ et $H = 2\mathbb{Z}$.
2. $G = (\mathbb{Z}, +)$ et $H = 2\mathbb{Z} + 1$.
3. $G = (\mathbb{R}, +)$ et $H = [-1, +\infty[$.
4. $G = (\mathbb{R}^*, \times)$ et $H = \mathbb{Q}^*$.
5. $G = (\mathfrak{S}_n, \circ)$ (où $\mathfrak{S}_n$ désigne l'ensemble des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, avec $n \in \mathbb{N}^*$) et

$$H_i = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(i) = i\}, \text{ où } i \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

6. $G = (\mathbb{R}^*, \times)$ et $H = \{a + b\sqrt{5} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2 \setminus \{(0, 0)\}\}$.

Exercice 8 : (Sous-groupes additifs de $\mathbb{Z}$)

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$.

Exercice 9 : (Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$) (☆)

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

1. Montrer que l'ensemble $H \cap \mathbb{R}_+^*$ admet une borne inférieure. On notera α cette borne inférieure.
2. Supposons $\alpha \neq 0$. Montrer alors que $\alpha \in H$ et en déduire que $H = \alpha\mathbb{Z}$.
3. Supposons $\alpha = 0$. Montrer que H est dense dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire que

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \exists h \in H \text{ tel que } |h - x| < \varepsilon.$$

Exercice 10 : (Quelques sous-groupes classiques) (☆)

Soit $(G, \star)$ un groupe.

1. Montrer que

$$Z(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G, xy = yx\}$$

est un sous-groupe de G , communément appelé *centre* de G .

2. Montrer que, pour tout H sous-groupe de G , pour tout $a \in G$,

$$H_a = \{aha^{-1} \mid h \in H\}$$

est un sous-groupe de G , communément appelé *sous-groupe conjugué de H par a* .

3. Supposons ici G abélien. Montrer que

$$\text{Tor}(G) = \{g \in G \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, g^n = e\}$$

est un sous-groupe de G , communément appelé *sous-groupe de torsion de G* .

Exercice 11 : (Intersection, Union)

Considérons $(G, \star)$ un groupe, et H_1, H_2 deux sous-groupes de G .

1. Montrer que $H_1 \cap H_2$ est un sous-groupe de G .
2. $H_1 \cup H_2$ est-il nécessairement un sous-groupe de G ?

Exercice 12 :

Considérons $(G, \star)$ un groupe, et notons e son élément neutre. Supposons que

$$\forall g \in G, g^2 = e.$$

Montrer que G est abélien.

Exercice 13 : (Sous-groupes distingués)

Soient $(G, \star), (G', \bullet)$ deux groupes, et H un sous-groupe de G . Considérons la relation $\sim$ définie sur G par

$$\forall x, y \in G, x \sim y \iff y^{-1}x \in H.$$

1. a) Justifier que $\sim$ définit une relation d'équivalence sur G .
b) Soit $x \in G$. Expliciter la classe d'équivalence de x , notée $\bar{x}$.
2. (☆) Notons désormais G/H l'ensemble quotient des classes d'équivalences de G . Supposons que

$$\forall g \in G, gH = Hg.$$

Montrer que G/H est muni d'une structure de groupe.

3. En supposant que $G = (\mathbb{Z}, +)$ et $H = n\mathbb{Z}$, où $n \in \mathbb{N}^*$, expliciter $\sim$ ainsi que G/H .
4. On dit que H est distingué dans G (noté $H \triangleleft G$) si

$$\forall g \in G, gH = Hg.$$

- a) Montrer que $H \triangleleft G$ si et seulement si

$$\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H.$$

- b) Montrer que si G est abélien alors $H \triangleleft G$.
- c) Supposons G fini tel que $\text{Card}(G) = 2n$, où $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $\text{Card}(H) = n$ alors $H \triangleleft G$.
- d) Dédurre de la question précédente que si G désigne $\mathfrak{S}_3$ et $H = \{\text{id}, (123), (132)\}$, où

$$\begin{array}{ccc} (123) : & \begin{array}{ccc} [1, 3] & \longrightarrow & [1, 3] \\ 1 & \longmapsto & 2 \\ 2 & \longmapsto & 3 \\ 3 & \longmapsto & 1 \end{array} & \text{et} & (132) : & \begin{array}{ccc} [1, 3] & \longrightarrow & [1, 3] \\ 1 & \longmapsto & 3 \\ 2 & \longmapsto & 1 \\ 3 & \longmapsto & 2 \end{array} \end{array}$$

alors $H \triangleleft G$.

5. Soit $f : (G, \star) \longrightarrow (G', \bullet)$. On dit que f est un morphisme de groupe si

$$\forall x, y \in G, f(x \star y) = f(x) \bullet f(y).$$

- a) Montrer que

$$\exp : (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times) \quad \text{et} \quad \det : (\mathcal{GL}_n(\mathbb{R}), \times) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \times)$$

sont des morphismes de groupe.

b) Supposons que $f : (G, \star) \longrightarrow (G', \bullet)$ est un morphisme de groupe. On définit

$$\ker(f) = \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\}.$$

Montrer que $\ker(f) \triangleleft G$.

c) En déduire que

$$\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) = 1\}$$

est un sous-groupe distingué de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

d) (☆) Supposons que $f : (G, \star) \longrightarrow (G', \bullet)$ est un morphisme de groupe. Montrer que

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & G/\ker(f) \longrightarrow \text{Im}(f) \\ & & \bar{x} \longmapsto f(x) \end{array}$$

est un isomorphisme de groupe.

Exercice 14 : (Théorème de Lagrange) (☆)

Considérons $(G, \star)$ un groupe **fini**, et H un sous-groupe de G .

1. Montrer que, pour tout $a \in G$, on a

$$\text{Card}(H) = \text{Card}(aH).$$

2. Démontrer que

$$\forall a, b \in G, aH = bH \text{ ou } aH \cap bH = \emptyset.$$

3. En déduire que $\text{Card}(H)$ divise $\text{Card}(G)$.

Exercice 15 :

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Montrer que

$$n \text{ est premier} \iff \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ est un corps.}$$

Exercice 16 : (Un corps ... complexe?)

Considérons

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Montrer que $\mathcal{C}$ est un corps.

Exercice 17 :

On rappelle que $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire non commutatif, et que $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

et

$$E = \{M(x) = I_3 + xA \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

1. a) Vérifier que

$$A^2 = -2A.$$

b) Déduire que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, M(x)M(y) = M(x + y - 2xy).$$

2. a) Calculer

$$M\left(\frac{1}{2}\right) \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) En déduire que la matrice $M\left(\frac{1}{2}\right)$ n'est pas inversible dans $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \times)$.

3. Montrer que

$$E \setminus \left\{ M\left(\frac{1}{2}\right) \right\}$$

est stable pour la multiplication dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Indication : On pourra utiliser le fait que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(y - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \left(x + y - 2xy - \frac{1}{2}\right).$$

4. Montrer que

$$\left(E \setminus \left\{ M\left(\frac{1}{2}\right) \right\}, \times\right)$$

est un groupe commutatif.

5. On munit E de la loi de composition interne $\top$ définie par

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad M(x) \top M(y) = M\left(x + y - \frac{1}{2}\right).$$

On considère l'application $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow E$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = M\left(\frac{1-x}{2}\right).$$

- Montrer que φ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(E, \top)$ et que $\varphi(\mathbb{R}) = E$.
- En déduire que $(E, \top)$ est un groupe commutatif.

6. Montrer que $(E, \top, \times)$ est un corps commutatif.

Exercice 18 :

Considérons

$$A = \{m + n\sqrt{6} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

- Montrer que $(A, +, \times)$ est un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$.
- On considère l'application $\varphi : A \longrightarrow A$ définie par

$$\varphi(m + n\sqrt{6}) = m - n\sqrt{6}.$$

Montrer que φ est un automorphisme de l'anneau $(A, +, \times)$.

- Pour tout $x \in A$, on pose $N(x) = x\varphi(x)$.
Montrer que N est un morphisme de $(A, \times)$ dans $(\mathbb{Z}, \times)$.
- Démontrer que x est un élément de $A^\times$ si et seulement si $N(x) = \pm 1$.
- Vérifier que $5 + 2\sqrt{6} \in A^\times$ et déterminer $(5 + 2\sqrt{6})^{-1}$.

Exercice 19 :

Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. Considérons

$$K_p = \{m + n\sqrt{p} \mid m, n \in \mathbb{Q}\}.$$

Montrer que K_p est un corps.

Exercice 20 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer les idéaux de $n\mathbb{Z}$, puis les idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exercice 21 :

Considérons A l'ensemble des suites réelles, et B l'ensemble des suites réelles bornées. Montrer que l'ensemble I des suites qui convergent vers 0 est un idéal de B , mais pas de A .

Exercice 22 :

Soit K un corps. Démontrer que les seuls idéaux de K sont $\{0\}$ et K .

Exercice 23 : (☆)

Considérons A un anneau commutatif unitaire et $I \subsetneq A$ un idéal. On dit que I est un idéal maximal de A si pour tout idéal J de A vérifiant $I \subsetneq J$, on a nécessairement $J = A$.

Montrer que

$$A/I \text{ est un corps} \iff I \text{ est un idéal maximal de } A.$$

Exercice 24 : (☆)

Soit A un anneau intègre fini. Montrer que A est un corps.

3 Polynômes

Au cours des deux prochaines sections, on adopte pour tout nombre premier p la notation $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Exercice 25 : (Division euclidienne de polynômes)

Effectuer la division euclidienne de P par Q :

1. $P = 3X^5 + 4X^2 + 1$, $Q = X^2 + 2X + 3$
2. $P = 3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1$, $Q = X^3 + X + 2$
3. $P = X^4 - X^3 + X - 2$, $Q = X^2 - 2X + 4$
4. $P = X^5 - 7X^4 - X^2 - 9X + 9$, $Q = X^2 - 5X + 4$

Exercice 26 :

À quelle condition sur $a, b, c \in \mathbb{R}$ le polynôme

$$X^4 + aX^2 + bX + c$$

est-il divisible par $X^2 + X + 1$?

Exercice 27 :

Déterminer le PGCD des polynômes suivants :

1. $X^5 - 2X^4 + X^2 - X - 2$ et $X^3 - X^2 - X - 2$.
2. $X^4 + X^3 - 2X + 1$ et $X^3 + X + 1$.

Exercice 28 :

Déterminer $U, V \in \mathbb{Q}[X]$ tels que $AU + BV = \text{PGCD}(A, B)$, où :

1. $A = X^5 + 3X^4 + 2X^3 - X^2 - 3X - 2$ et $B = X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6$.
2. $A = X^6 - 2X^5 + 2X^4 - 3X^3 + 3X^2 - 2X$ et $B = X^4 - 2X^3 + X^2 - X + 1$.

Exercice 29 :

Soit p un nombre premier. Pour tout polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$, on note $\bar{P}$ son image dans $\mathbb{F}_p[X]$, obtenue par réduction modulo p de ses coefficients.

1. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire. Montrer que si $\bar{P}$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p[X]$, alors P est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$. La réciproque est-elle vraie ?
2. En déduire que le polynôme

$$X^4 + X + 1$$

est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

Exercice 30 : (Critère d'irréductibilité d'Eisenstein) (☆)

Si $P \in \mathbb{Z}[X]$, on appelle **contenu de P** , noté $c(P)$, le PGCD des coefficients de P .

1. Soient $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ et p un nombre premier. On suppose que p divise tous les coefficients de PQ . Montrer que p divise tous les coefficients de P ou tous les coefficients de Q .
2. Soient $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ et

$$R(X) = \frac{PQ}{c(P)c(Q)} \in \mathbb{Z}[X].$$

Montrer que $c(R) = 1$. En déduire que

$$c(PQ) = c(P)c(Q).$$

3. Soit $Q \in \mathbb{Z}[X]$. On suppose que Q n'est pas irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$. Montrer qu'il existe deux polynômes $A, B \in \mathbb{Z}[X]$ tels que

$$Q = AB,$$

avec

$$\deg(A) < \deg(Q) \quad \text{et} \quad \deg(B) < \deg(Q).$$

4. Soit

$$A(X) = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X].$$

On suppose qu'il existe un nombre premier p tel que

$$\begin{cases} p \mid a_k & \text{pour tout } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \\ p \nmid a_n, \\ p^2 \nmid a_0. \end{cases}$$

Montrer que A est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$.

5. Montrer qu'il existe dans $\mathbb{Q}[X]$ des polynômes irréductibles de tout degré.

Exercice 31 : (Irréductibilité des polynômes cyclotomiques premiers) (☆)

Soit p un nombre premier. Considérons

$$\Phi_p(X) = X^{p-1} + \cdots + X + 1.$$

Montrer que $\Phi_p(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

Exercice 32 : (Irréductibilité)

Pour chaque polynôme ci-dessous, justifier s'il est irréductible ou non.

1. $X^4 + 30X^2 + 20$ dans $\mathbb{R}[X]$;
2. $X^4 + 30X^2 + 20$ dans $\mathbb{Q}[X]$;
3. $X^3 - X + 1$ dans $\mathbb{F}_3[X]$;
4. $X^3 - 3X - 1$ dans $\mathbb{Q}[X]$;
5. $X^3 + 3X + 2$ dans $\mathbb{F}_5[X]$;
6. $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ dans $\mathbb{Z}[X]$;
7. $5X^3 + 27X^2 + 4X + 2$ dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exercice 33 :

1. Montrer que

$$K = \mathbb{F}_2[X]/\langle X^2 + X + 1 \rangle$$

est un corps fini. On explicitera les éléments de K .

2. Quelle relation vérifie X^2 dans K ?
3. En déduire l'inverse de $X^3 - X + 5$ dans K .

Exercice 34 :

Montrer que l'anneau quotient

$$\mathbb{Z}[X]/\langle 2X^3 + 5X + 15 \rangle$$

n'est pas un corps.

Indication : on pourra par exemple montrer que $\overline{X}$ n'est pas inversible.

Exercice 35 :

Soit p un nombre premier impair. Dans l'anneau $\mathbb{F}_p[X]$, on pose

$$F = X^4 + 4.$$

1. Supposons $p \equiv 3 \pmod{4}$. Montrer que F est le produit de deux polynômes irréductibles de degré 2 dans $\mathbb{F}_p[X]$.
2. Supposons $p \equiv 1 \pmod{4}$. Montrer que F admet toutes ses racines dans $\mathbb{F}_p$.
3. Dans le cas $p = 13$, expliciter les racines de F dans $\mathbb{F}_{13}$.

Exercice 36 :

Dans l'anneau $\mathbb{Z}[X]$, on pose

$$F = X^4 - X^2 + 1.$$

Soit p un nombre premier. On suppose qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$p \mid F(n).$$

On se propose de montrer que

$$p \equiv 1 \pmod{12}.$$

1. Montrer que p ne divise pas $6n$.
2. Montrer que F divise $X^6 + 1$, et en déduire que F divise $X^{12} - 1$.
3. a) Déterminer le reste de la division euclidienne de $X^6 - 1$ par F .
b) Déterminer le reste de la division euclidienne de F par $X^2 + 1$.
4. En déduire que p ne divise pas $(n^4 - 1)(n^6 - 1)$.
5. En déduire l'ordre de la classe de n dans $\mathbb{F}_p^\times$. Conclure.

Exercice 37 : (☆)

Soit K un corps fini de cardinal q . Étant donné un polynôme $F \in K[X]$, on note

$$\tilde{F} : K \longrightarrow K$$

la fonction polynomiale qui lui est associée. Rappelons que si

$$F = \sum_i a_i X^i \in K[X],$$

alors pour tout $x \in K$,

$$\tilde{F}(x) = \sum_i a_i x^i \in K.$$

1. Soit P et Q deux polynômes de $K[X]$ de degrés strictement inférieurs à q . Montrer que l'on a

$$P = Q \iff \tilde{P} = \tilde{Q}.$$

2. Soit $f : K \longrightarrow K$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $F \in K[X]$ de degré strictement inférieur à q tel que

$$f = \tilde{F}.$$

3. En déduire le nombre de polynômes de $K[X]$ de degrés strictement inférieurs à q n'ayant aucune racine dans K .

On considère désormais un entier $n \geq q$.

4. Soit $R \in K[X]$ un polynôme de degré strictement inférieur à q . Déterminer le nombre de polynômes unitaires $F \in K[X]$ de degré n tel que le reste de la division euclidienne de F par $X^q - X$ est R .
5. En déduire le nombre de polynômes unitaires de degré n de $K[X]$ qui n'ont aucune racine dans K .
6. Expliciter les polynômes de degré 4 de $\mathbb{F}_2[X]$ qui n'ont aucune racine dans $\mathbb{F}_2$.

4 Applications en cryptographie

Exercice 38 : (Protocole de Diffie–Hellman)

Alice et Bob décident d'utiliser ce protocole pour se fabriquer une clé secrète. Pour cela, ils rendent public le couple (K, α) où

$$K = \mathbb{F}_3[X]/\langle X^3 + 2X + 1 \rangle$$

et α désigne la classe de X dans K .

1. Vérifier que K est un corps et que α est un générateur de $K^\times$.

Conformément à ce protocole, Alice choisit un entier a compris entre 2 et 25, par exemple $a = 9$, et transmet α^a à Bob. Ce dernier choisit un entier b compris entre 2 et 25 et lui renvoie l'élément

$$\alpha^b = 2 + \alpha + 2\alpha^2.$$

2. Quelle est la clé secrète d'Alice et Bob ? Déterminer ses coordonnées dans la base $(1, \alpha, \alpha^2)$ de K sur $\mathbb{F}_3$.

Exercice 39 : (Algorithme de El Gamal)

Alice souhaite se faire envoyer des messages confidentiellement en utilisant cet algorithme. Elle considère pour cela le corps

$$K = \mathbb{F}_2[X]/\langle X^4 + X + 1 \rangle.$$

Notons α la classe de X dans K .

1. Justifier que K est un corps et montrer que α est un générateur de $K^\times$. Alice rend public le triplet $(K, \alpha, \alpha^2 + 1)$, et Bob envoie des messages à Alice en utilisant cette clé publique.
2. Bob veut coder le message $1 + \alpha$ pour l'envoyer à Alice. Conformément à l'algorithme, il choisit un entier x compris entre 2 et 14, par exemple $x = 3$. Que transmet-il à Alice ?
3. Vous interceptez le message $(\alpha^3, \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha)$. Quel était le message envoyé par Bob ?

Exercice 40 : (Mersenne – Le retour) (☆)

Soit p un nombre premier de Mersenne, autrement dit il existe un nombre premier k tel que

$$p = 2^k - 1.$$

Posons

$$K = \mathbb{F}_p[X]/\langle X^2 + 1 \rangle,$$

et notons i la classe de X modulo $(X^2 + 1)$.

1. Montrer que K est « le » corps à p^2 éléments.
2. Soient $a, b \in \mathbb{F}_p$ tels que $a^2 + b^2$ soit un générateur de $\mathbb{F}_p^\times$ (cette hypothèse n'est pas restrictive car tout élément de $\mathbb{F}_p$ est somme de deux carrés). Montrer que $a + bi$ est un générateur de $K^\times$.
3. En déduire que $4 + i$ et $3 + 2i$ sont des générateurs du groupe $\mathbb{F}_{312}^\times$.
4. Deux personnes Alice et Bob souhaitent se construire une clé de chiffrement commune en utilisant le protocole de Diffie–Hellman dans le groupe $\mathbb{F}_{312}^\times$, avec le générateur $4 + i$.
 - (a) Alice choisit secrètement l'entier 193 et Bob envoie à Alice l'élément $1 + 19i$. Quelle est la clé commune de chiffrement ?
 - (b) Quel élément de $K^\times$ doit envoyer Alice à Bob pour qu'il connaisse la clé ?